

Proyecto 1: Analítica de contratación pública

Integrantes:

Juan José Mora Wilches - 202211162

Juan Pablo Cortés Monroy - 202121492

Daniel Felipe Nova Pulido - 202212669

Entidad elegida:

SENA

Usuario final elegido:

Responsable de planeación y seguimiento de la contratación de prestación de servicios del
SENA

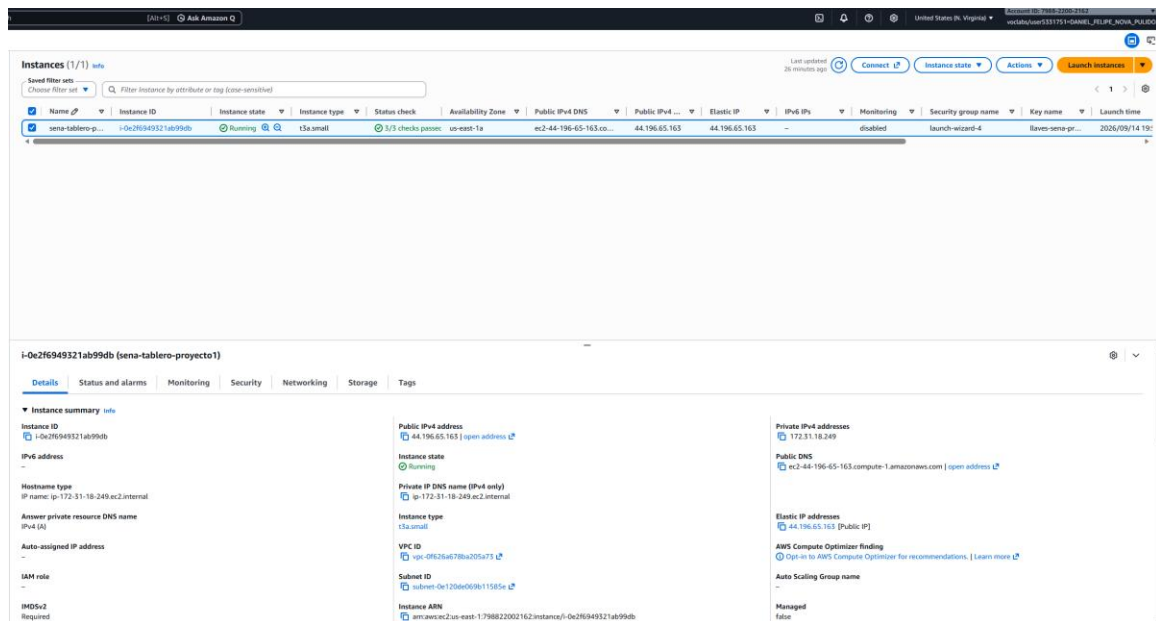
Soporte 5: Despliegue en AWS

Responsable: Daniel Felipe Nova Pulido

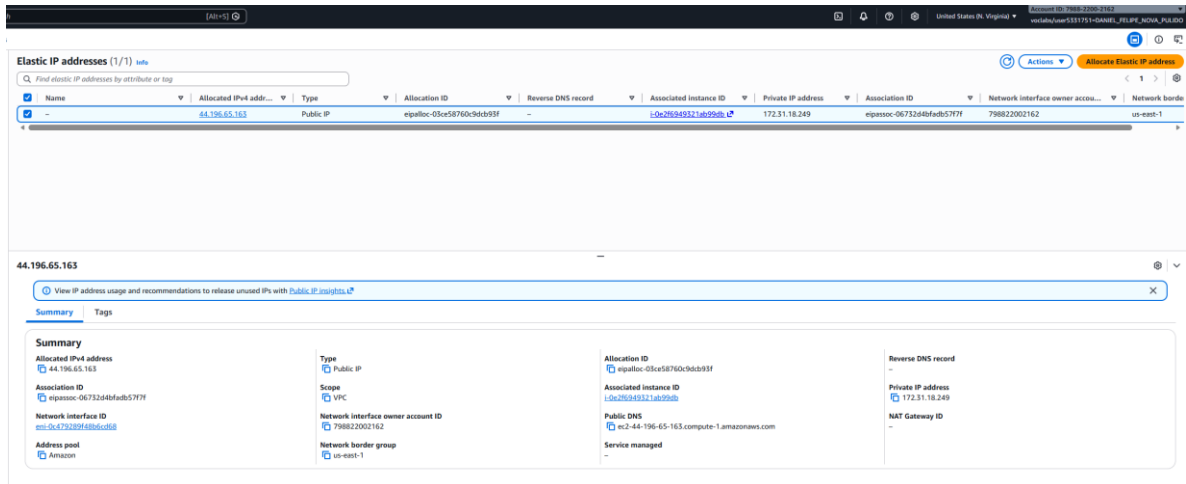
1. Infraestructura utilizada

El tablero desarrollado en Dash fue desplegado en una instancia Amazon EC2 con Amazon Linux, siguiendo el procedimiento trabajado en clase para la publicación de aplicaciones web en AWS. La instancia se configuró para ejecutar la aplicación en el puerto 8050 y permitir su acceso desde Internet.

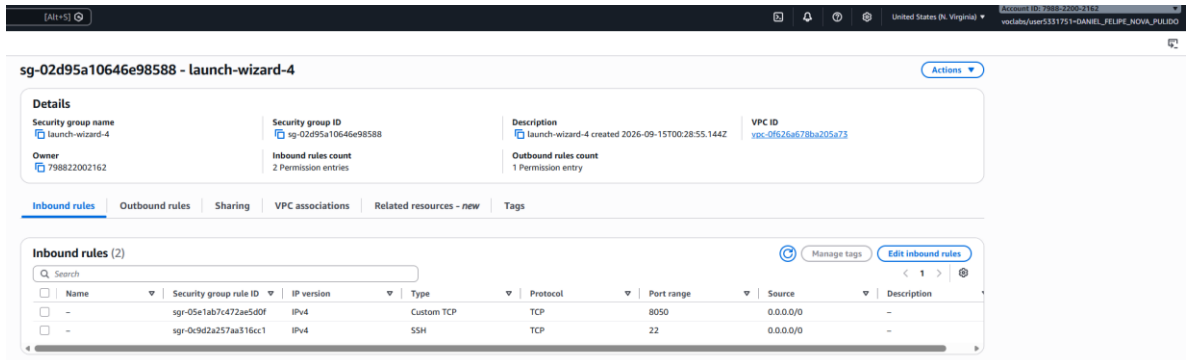
Durante las pruebas iniciales se utilizó una instancia t3.micro. Sin embargo, al cargar simultáneamente el conjunto de datos y las librerías necesarias para el tablero, el proceso fue finalizado por falta de memoria. Como ajuste de infraestructura, se cambió a una instancia t3a.small, con 2 GB de memoria RAM, suficiente para ejecutar de manera estable la aplicación.



Para mantener una dirección de acceso estable durante el periodo de evaluación se asignó una IP elástica a la instancia. De esta forma, la dirección pública del tablero se mantiene aunque sea necesario detener y volver a iniciar la máquina virtual.



El Security Group asociado a la instancia permite conexiones SSH por el puerto 22, utilizadas para la administración remota, y conexiones TCP por el puerto 8050, utilizado por la aplicación Dash.



2. Ejecución y disponibilidad de la aplicación

Los archivos necesarios para la ejecución fueron transferidos a la instancia mediante SSH/SCP. En el servidor se dispusieron el archivo principal de la aplicación, el conjunto de datos limpio y la hoja de estilos:

- Tablero_Dash.py
- datos_limpios.csv
- assets/style.css

La aplicación fue configurada para escuchar conexiones en 0.0.0.0:8050.

Para mantener el tablero ejecutándose después de cerrar la conexión SSH, se inició el proceso en segundo plano mediante:

```
nohup python3 Tablero_Dash.py > tablero.log 2>&1 &
```

```
PS H:\DanielNova\Descargas\Despliegue> ssh -i ".\\llaves-sena-proyecto1.pem" ec2-user@44.196.65.163

#
~_##### Amazon Linux 2023
~~_\#####\
~~_\###|
~~_\#/ --- https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~~_V~' '->
   ~~~
     ~~-.-
       _/_/_/_
         _/m/'

Last login: Tue Sep 15 01:44:13 2026 from 152.204.186.1
[ec2-user@ip-172-31-18-249 ~]$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	1.9Gi	1.3Gi	332Mi	0.0Ki	209Mi	402Mi
Swap:	0B	0B	0B			

```
[ec2-user@ip-172-31-18-249 ~]$ ps aux | grep '[T]ablero_Dash.py'
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	SS	ST	TIME	CMD
ec2-user	2524	1.9	64.9	2109152	1274704	?	S	01:14 0:36 python3 Tablero_Dash.py

```
[ec2-user@ip-172-31-18-249 ~]$
```

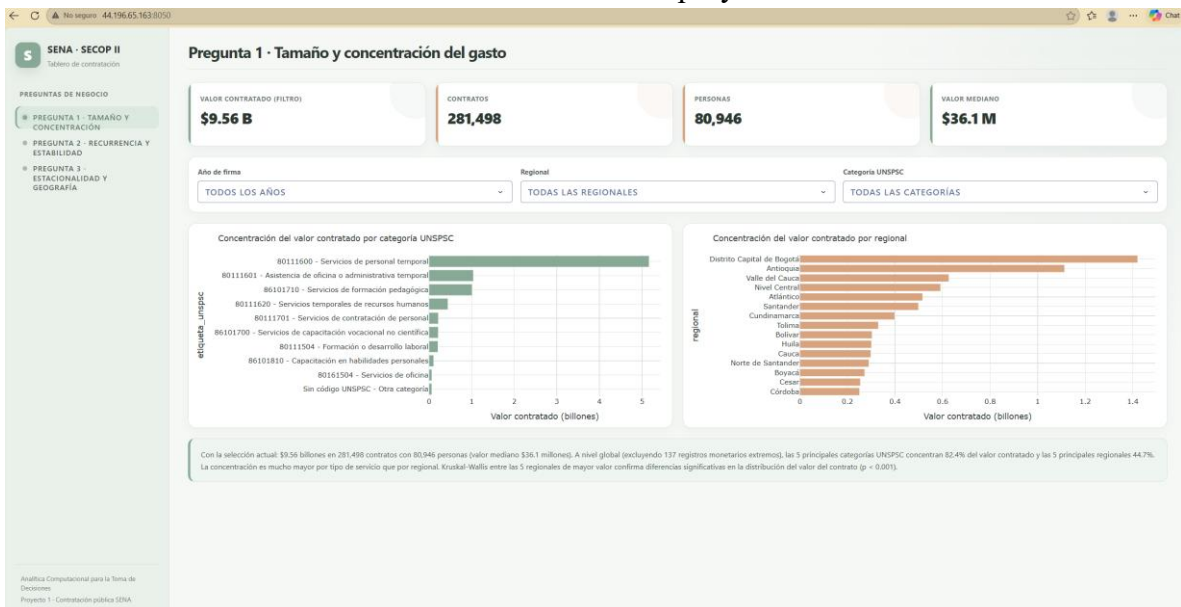
3. Tablero desplegado

Una vez configurada la instancia y habilitado el puerto correspondiente, el tablero quedó disponible públicamente a través de la IP elástica.

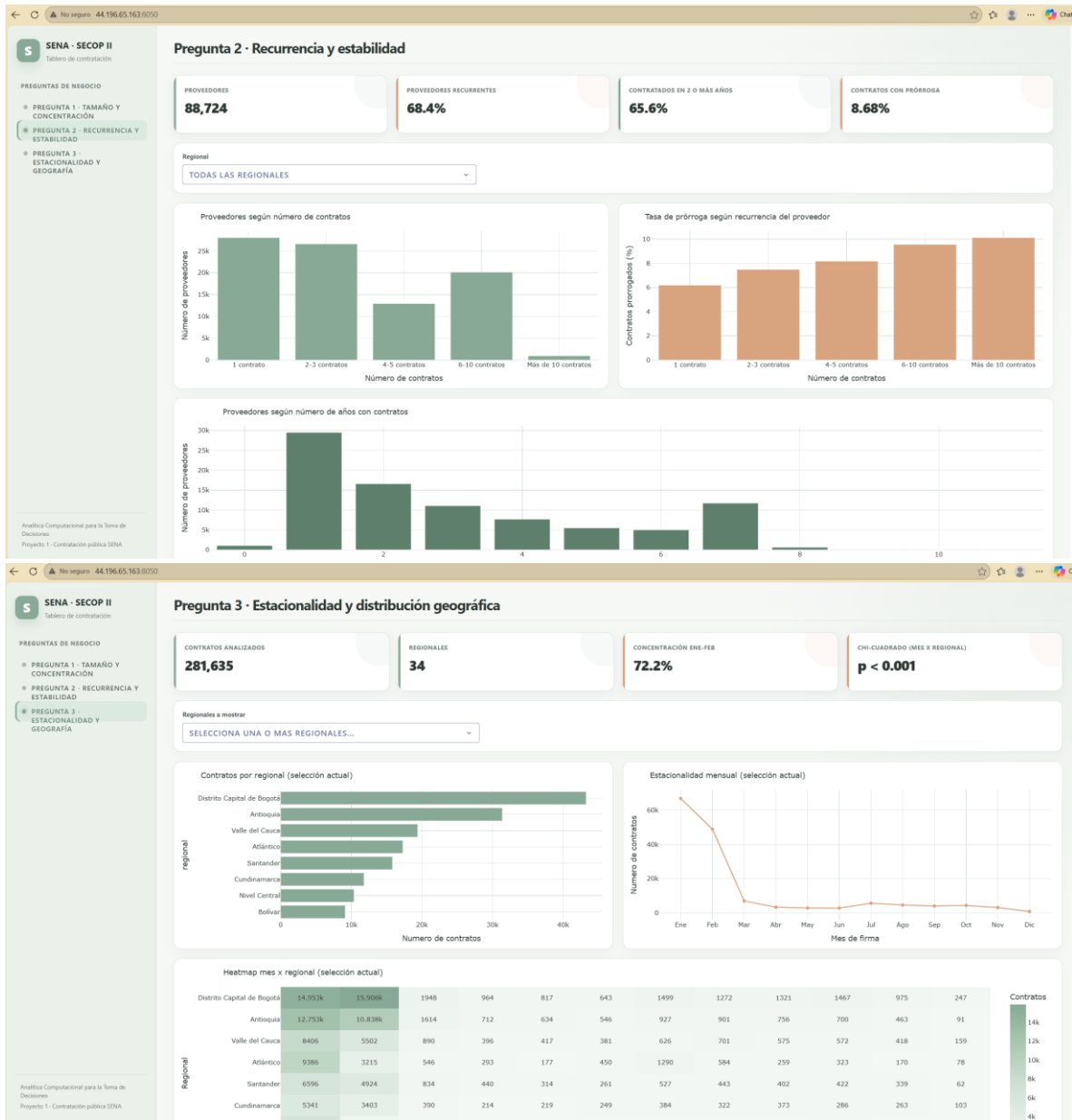
URL de acceso:

<http://44.196.65.163:8050>

El tablero permite navegar entre las tres preguntas de negocio y utilizar los filtros y visualizaciones interactivas desarrollados durante el proyecto.



Analítica Computacional para la Toma de Decisiones



El tablero quedó desplegado en AWS EC2 y disponible mediante una dirección pública estable. La aplicación permanece ejecutándose en segundo plano aun después de cerrar la sesión SSH, permitiendo mantener el acceso durante el periodo de evaluación del proyecto.